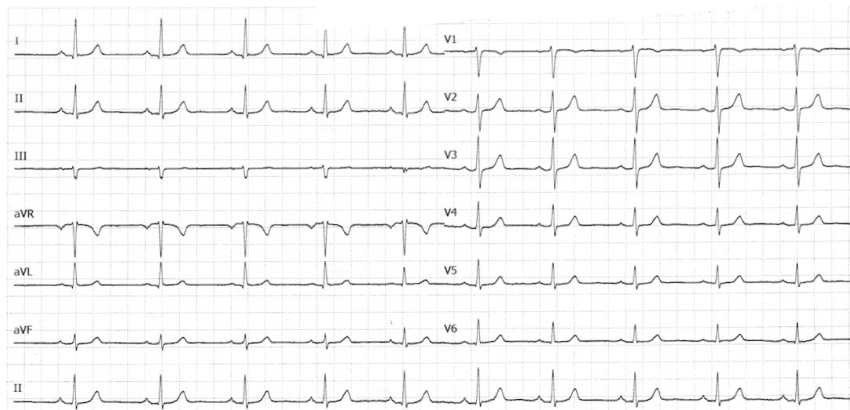


ELECTROCARDIOGRAFÍA EN URGENCIAS: EJEMPLOS PRÁCTICOS

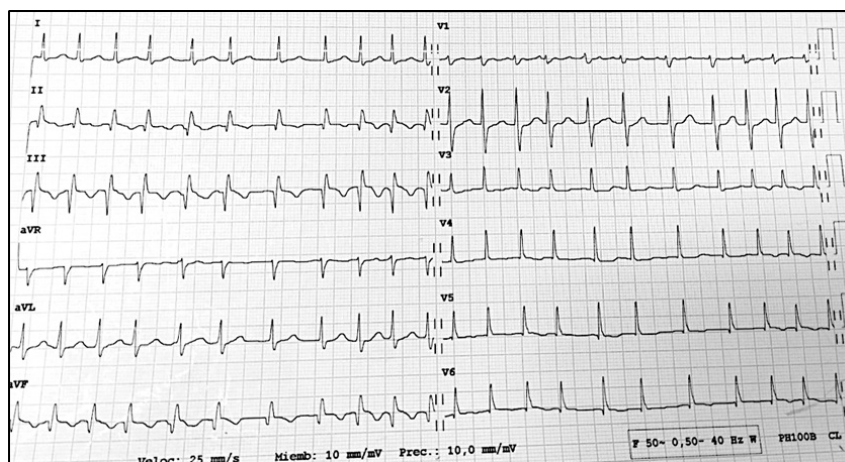
Silvia Prieto González, Carlos Minguito Carazo, Carmen Palacios Echavarren, Paula Menéndez Suárez, Francisco José González García, Samuel del Castillo García, Felipe Fernández Vázquez.

RITMO SINUSAL



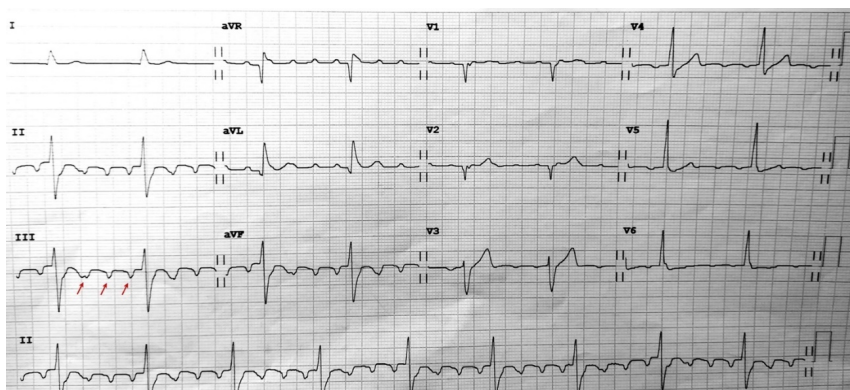
Se caracteriza por presentar ondas P positivas en cara inferior y negativa en aVR, las cuales se siguen de QRS rítmicos. Toda Onda P debe ir seguido de un QRS.

FIBRILACIÓN AURICULAR



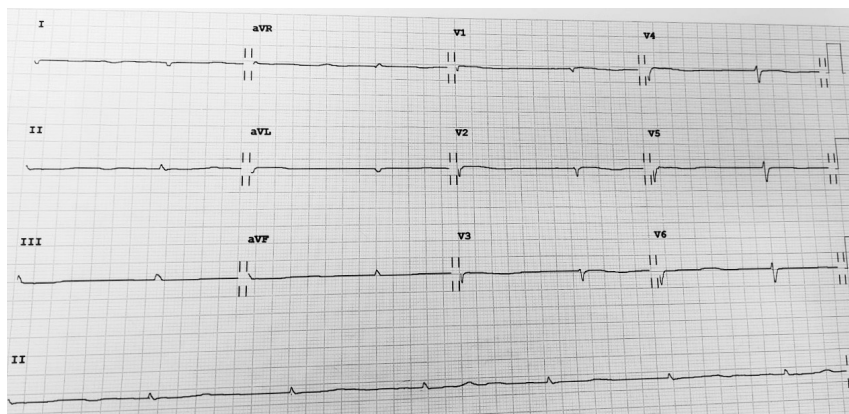
Actividad auricular caótica, sin visualizarse ondas P claras, con línea de base ondulada y QRS totalmente arrítmicos, diagnóstico todo ello de fibrilación auricular.

FLÚTTER AURICULAR TÍPICO



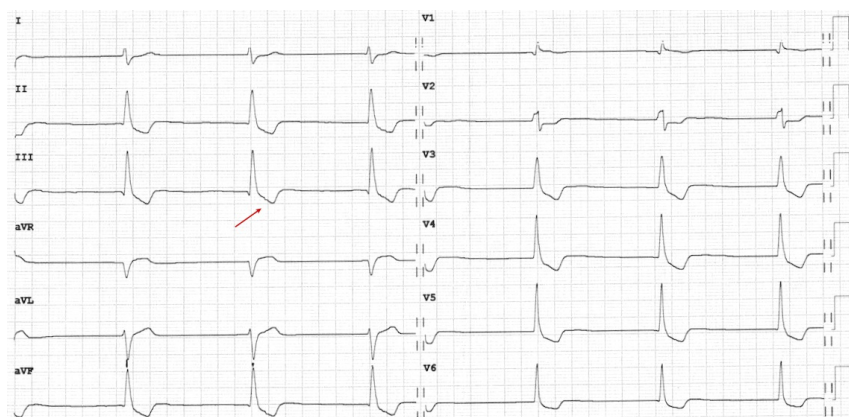
Actividad auricular organizada en torno a 300 lpm con morfología de “dientes de sierra” (flechas), con conducción en este caso 3:1.

FIBRILACIÓN AURICULAR LENTA



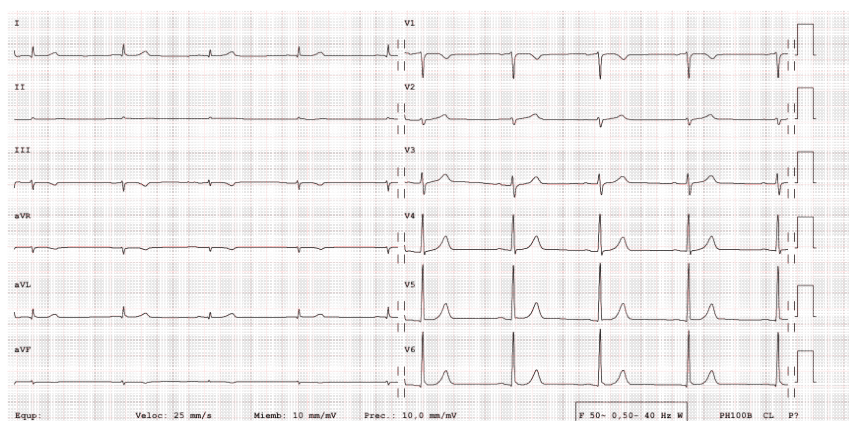
Ritmo irregular y con ausencia de ondas P, típico de fibrilación auricular, con frecuencia lenta (< 60 lpm).

FIBRILACIÓN AURICULAR CON BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO



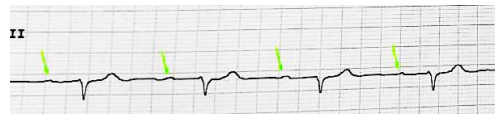
Trazado con ausencia de ondas P, rítmico y lento (<60 lpm), a diferenciar entre ritmo nodal o fibrilación auricular bloqueada. Se observa cubeta digitálica (flecha) que indica tratamiento con digoxina, por probable fibrilación auricular crónica.

BRADICARDIA SINUSAL



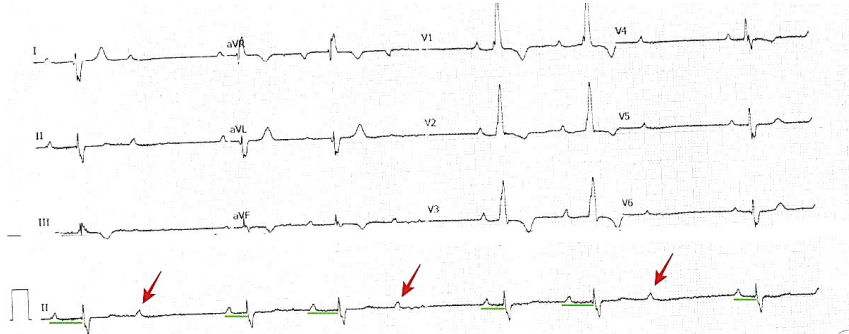
Ritmo sinusal a frecuencia cardíaca lenta, menor de 60 lpm.

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR DE PRIMER GRADO



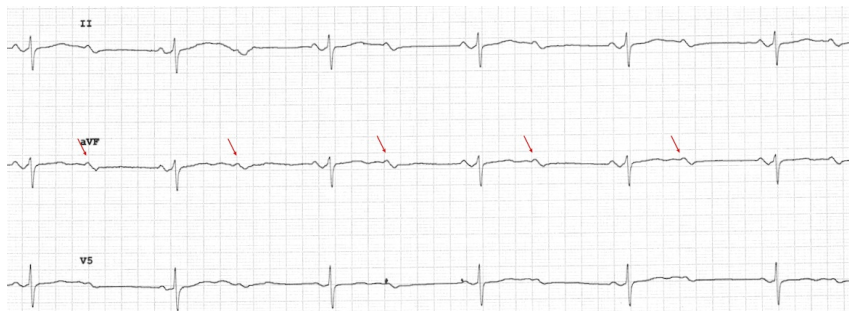
Intervalo PR largo (> 200 ms), pero cada onda P (flecha) se sigue de un QRS (todas las ondas P transmiten al ventrículo), manteniendo segmento PR constante (sin alargamiento).

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR DE 2º GRADO MOBITZ I



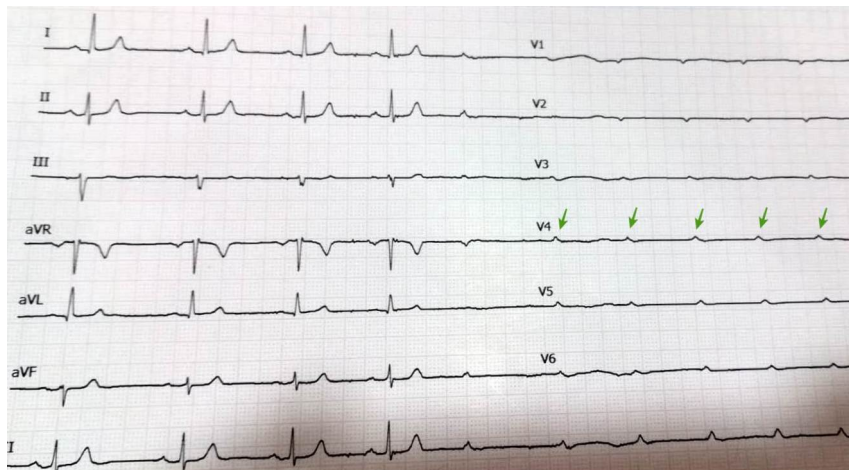
Se observa alargamiento progresivo del segmento PR (fenómeno de Wenckebach, líneas verdes), hasta que una onda P no conduce al ventrículo (flecha roja).

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR DE 2º GRADO MOBITZ II



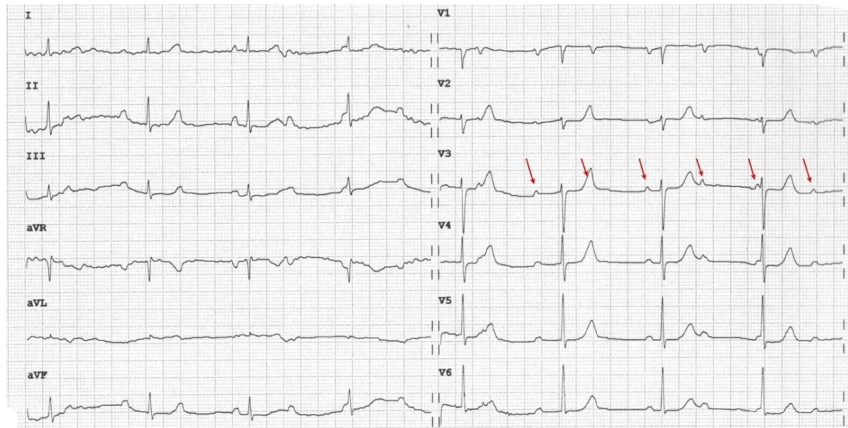
Se observan ondas P que no se siguen de QRS (flechas) sin alargamiento del segmento PR previo.

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR DE ALTO GRADO



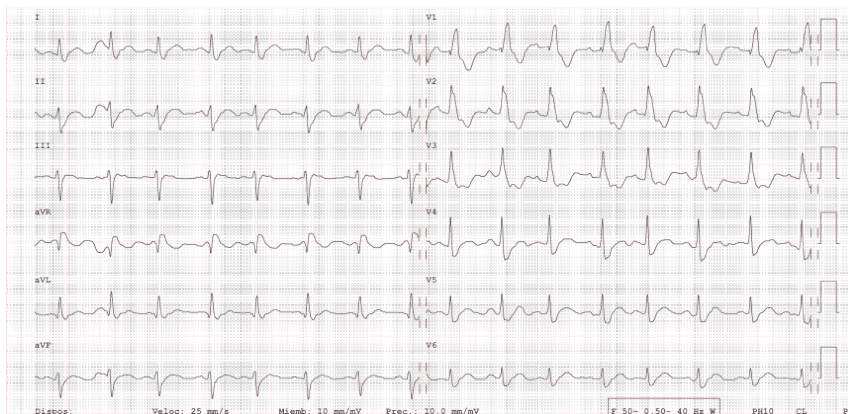
Se observa rachas de ondas P no conducidas (flechas verdes), sin escape ventricular que supone un bloqueo auriculoventricular de alto grado.

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR DE 3º GRADO (COMPLETO)



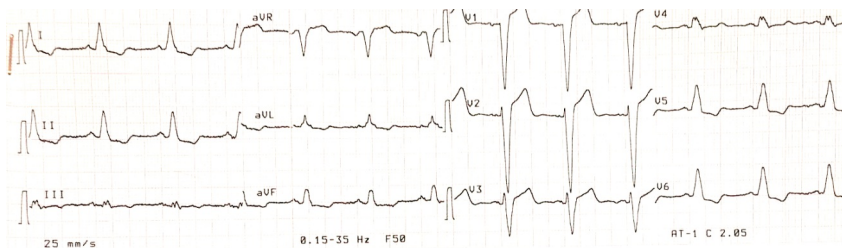
Se observa una disociación entre aurícula y ventrículo, no hay relación entre ambos, siguiendo un ritmo la aurícula (flechas, algunas enmascaradas dentro de la onda T) y otro el ventrículo, con escape ventricular de QRS estrecho a 50 lpm.

BLOQUEO DE RAMA DERECHA Y HEMIBLOQUEO DE LA SUBDIVISIÓN ANTERIOR IZQUIERDA



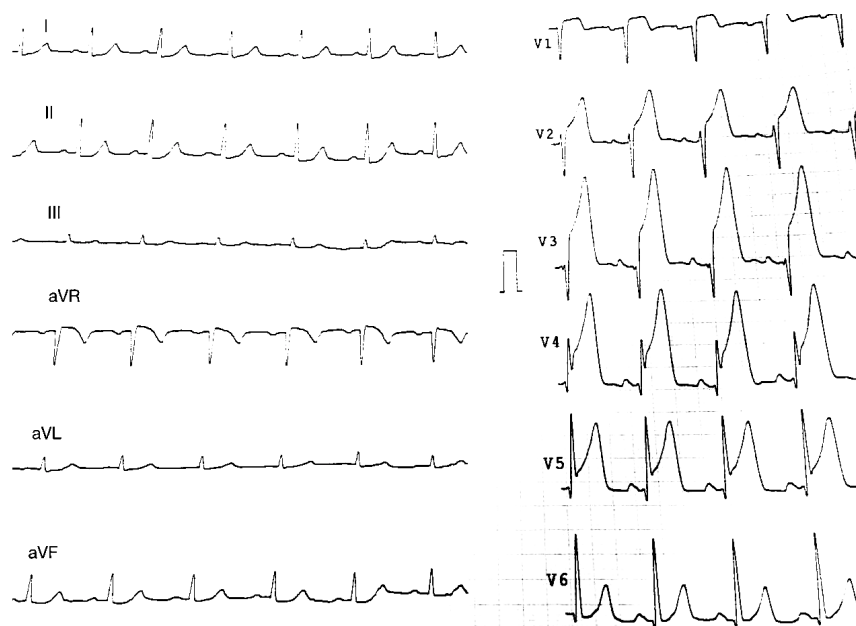
Se observa un QRS ancho (> 120 ms), con morfología de bloqueo completo de rama derecha (rsR' en V1). Además, el eje izquierdo con morfología de rS en cara inferior es indicativo de hemibloqueo de la subdivisión anterior izquierda asociado.

BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA



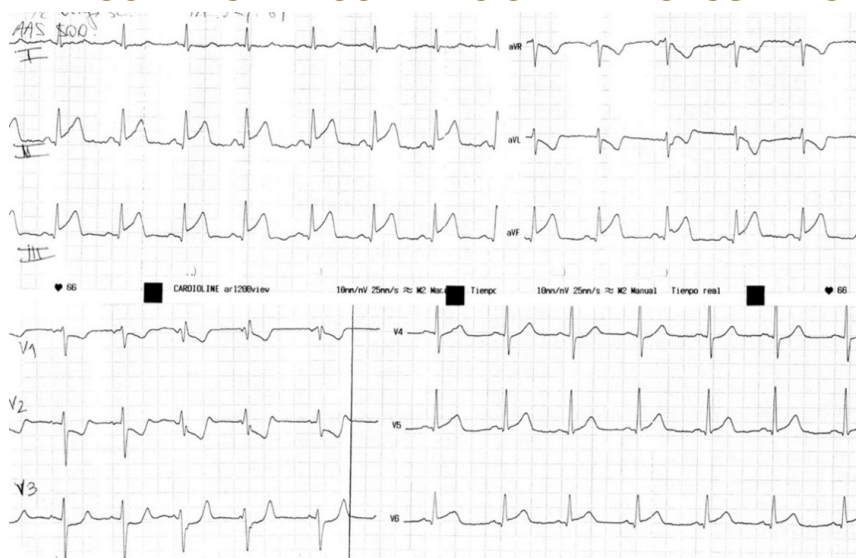
Se observa un QRS ancho (> 120 ms), con morfología de bloqueo completo de rama izquierda, con complejo predominante negativo en derivaciones derechas, que supone un patrón rS en V1 y una R empastada en V6.

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DE LOCALIZACIÓN ANTERIOR



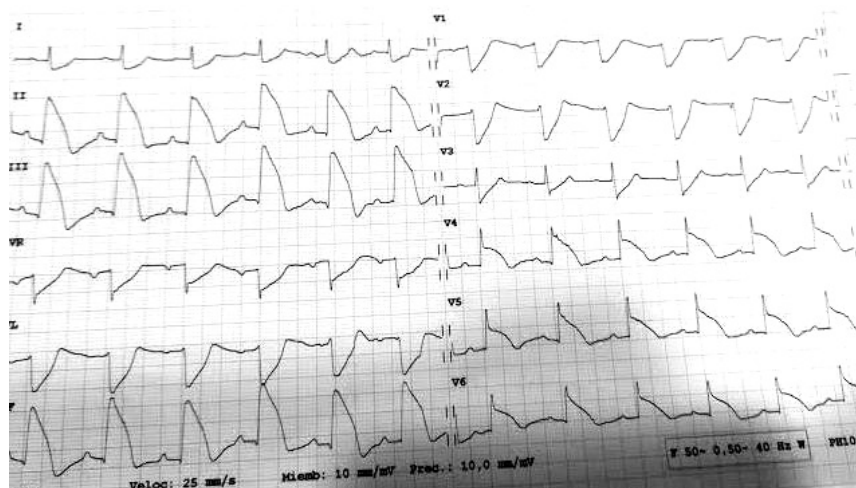
Elevación del segmento ST en V1-V6 compatible con infarto agudo de miocardio anterior extenso. Inicio de desarrollo de ondas Q en V1-V3.

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DE LOCALIZACIÓN INFEROPOSTERIOR



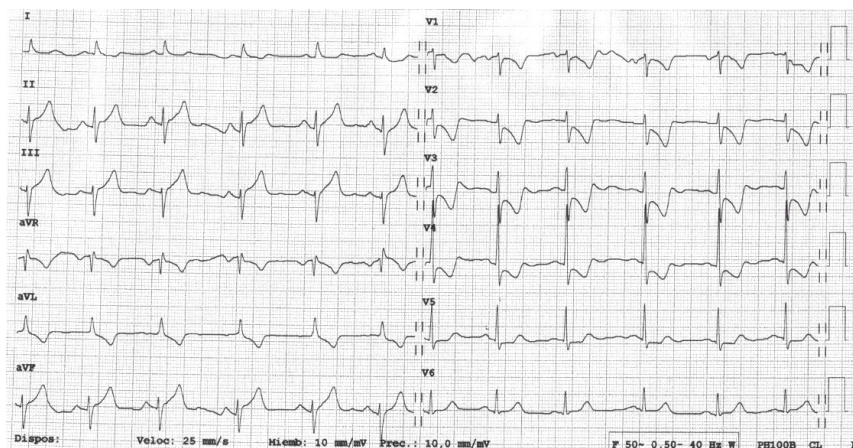
Elevación del segmento ST en cara inferior y descenso especular del segmento ST en V1-V2, compatible con infarto de miocardio infero-posterior.

INFARTO ÍNFERO-POSTERO-LATERAL



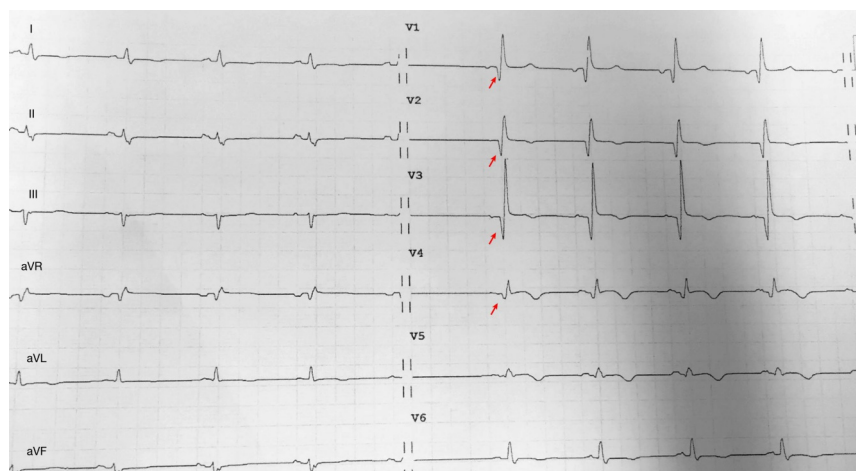
Elevación llamativa del segmento ST en cara inferior y lateral, con descenso del segmento ST en V1-V2, compatible con infarto ínfero-postero-lateral. Descenso especular en I y aVL. Este ejemplo correspondía a un espasmo coronario (corrigió por completo con nitroglicerina).

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO POSTERIOR



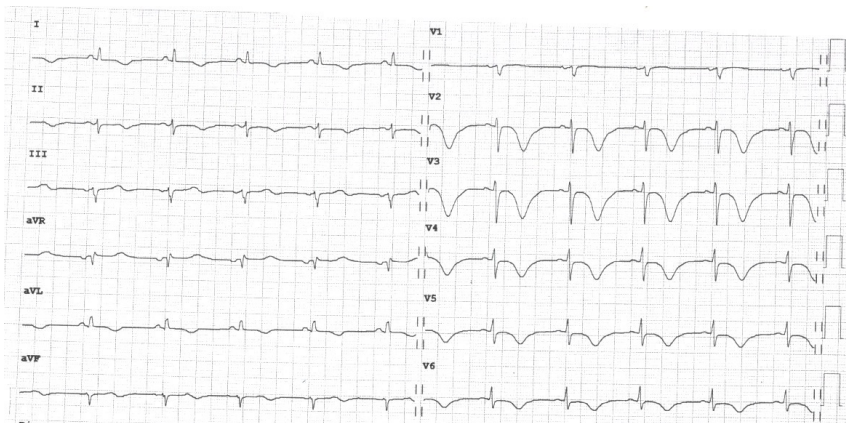
Descenso del segmento ST en V1-V4, que corresponde a imagen especular de elevación de segmento ST en cara posterior (visible en derivaciones extra V7-V9), compatible con infarto agudo de miocardio posterior.

ISQUEMIA CRÓNICA



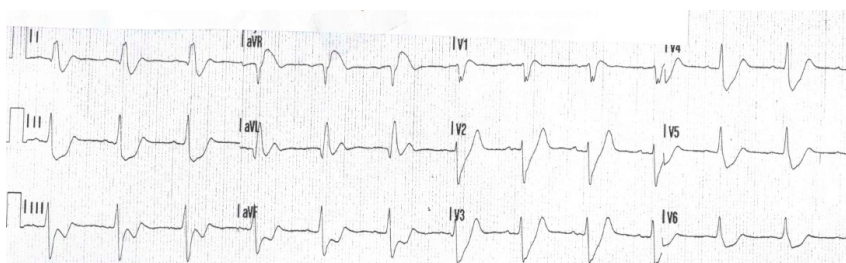
Se observan ondas Q patológicas sugestivas de necrosis a nivel anterior (flechas), sin elevación del ST concomitante, que indican isquemia antigua.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST



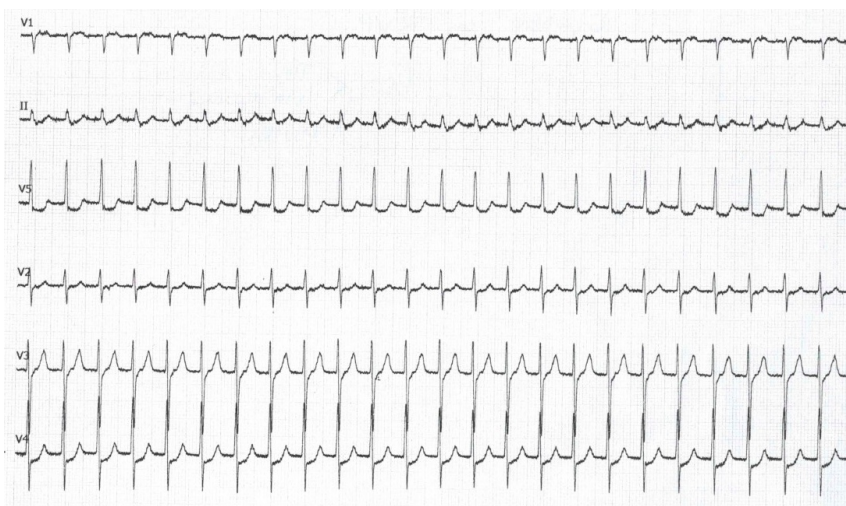
Ondas T negativas profundas y simétricas de V2-V6, I y aVL compatibles con isquemia aguda (probable síndrome coronario agudo sin elevación del ST).

SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST



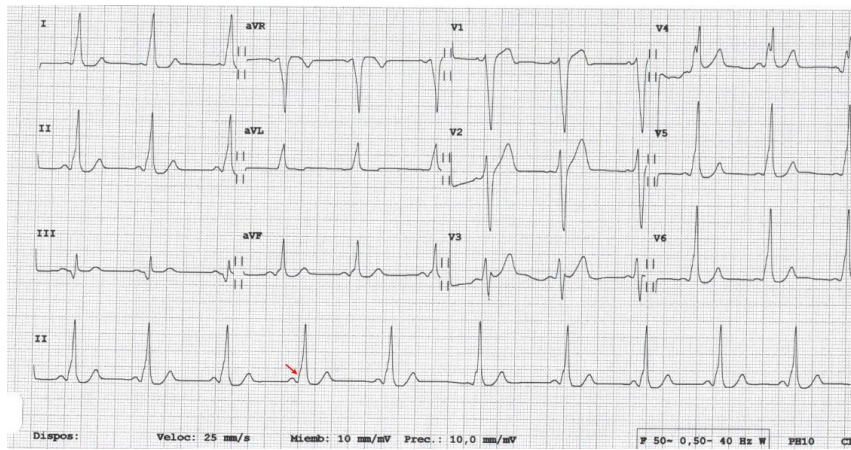
Descenso del segmento ST multiderivación (cara inferior y antero-lateral) con elevación del segmento ST en aVR, compatible con isquemia extensa sugestiva de afectación de tronco coronario izquierdo o multivaso.

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR



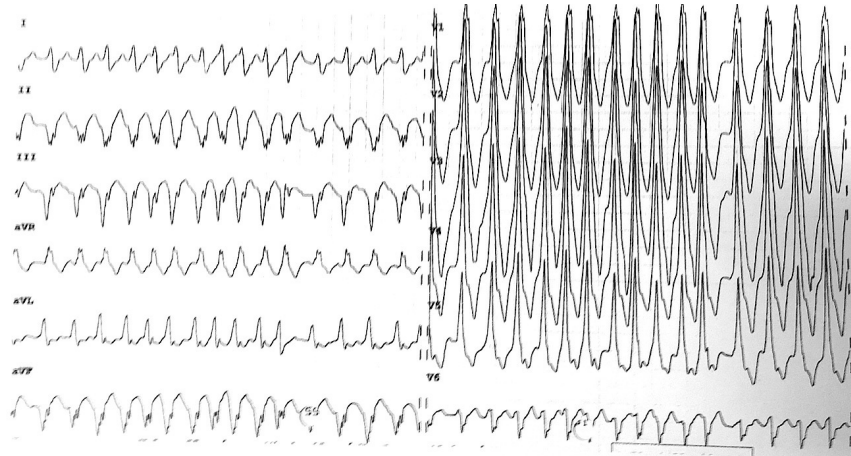
Taquicardia regular y de QRS estrecho compatible con taquicardia supraventricular.

PATRÓN DE WOLFF-PARKINSON-WHITE



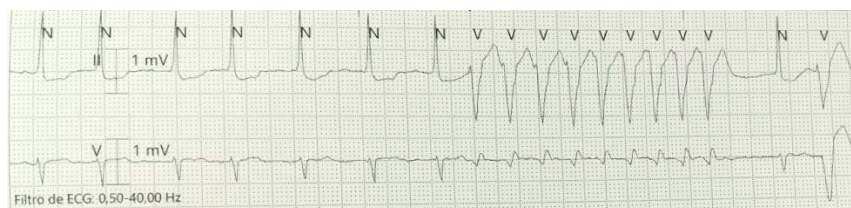
Combinación de segmento PR corto (< 120 ms) con "onda delta" (flecha) que produce ensanchamiento inicial del QRS, compatible con patrón de Wolf-Parkinson-White.

FIBRILACIÓN AURICULAR PREEXCITADA



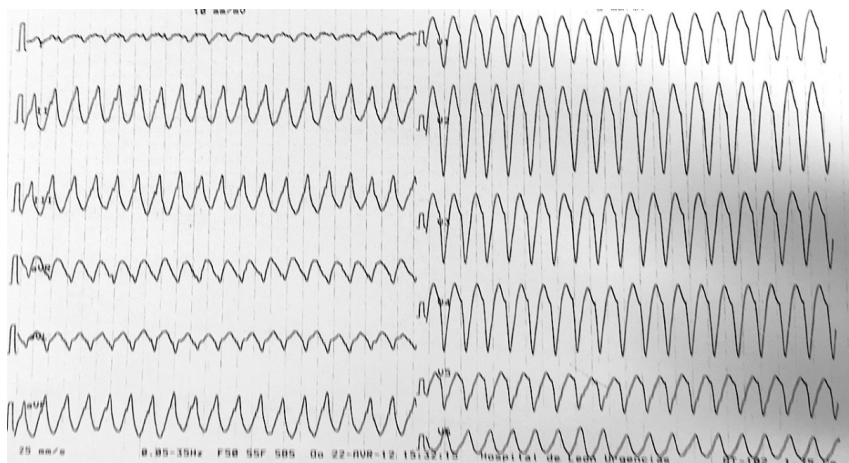
Taquicardia irregular de QRS ancho. Se observa posible "onda delta" en la parte inicial de QRS en precordiales, compatible con fibrilación auricular con conducción al ventrículo por vía accesorio.

TAQUICARDIA VENTRICULAR MONOMORFA NO SOSTENIDA



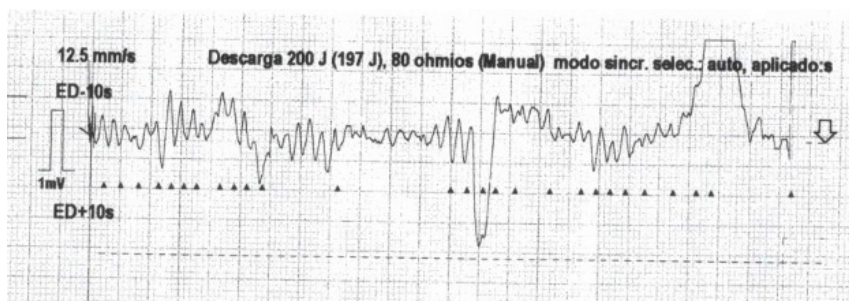
Racha de taquicardia ventricular monomorfa no sostenida de 9 latidos (V), que se identifica por el ensanchamiento del QRS y cambio de polaridad del eje respecto a los latidos normales (N)

TAQUICARDIA VENTRICULAR MONOMORFA SOSTENIDA



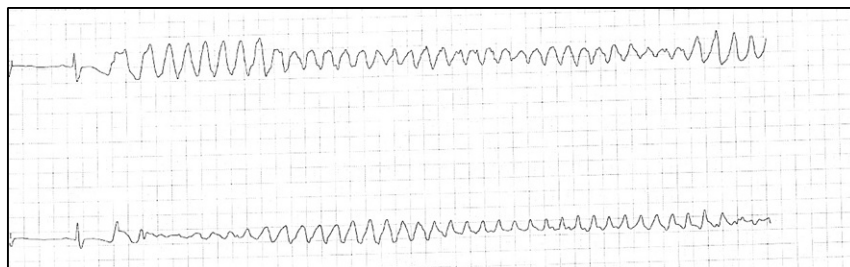
Taquicardia regular de QRS ancho, muy rápida (> 250 lpm), compatible con taquicardia ventricular monomorfa sostenida.

FIBRILACIÓN VENTRICULAR



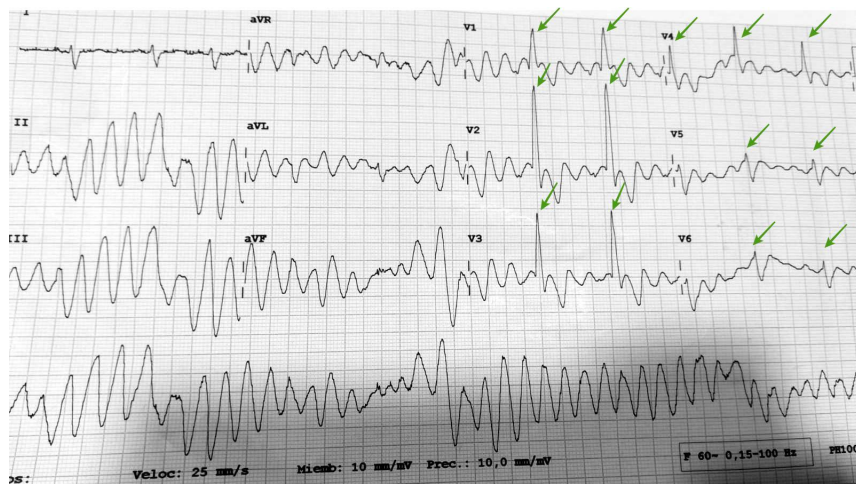
Ritmo ventricular muy rápido y absolutamente caótico... ¡Urgencia vital!

FLÚTTER VENTRICULAR



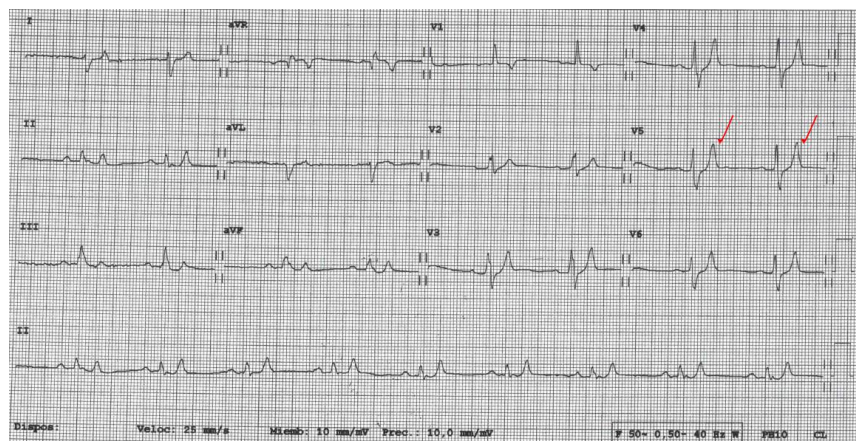
Taquicardia regular a alta velocidad (en torno a 300 lpm) con patrón sinusoidal (sin visualizarse complejos QRS ni ondas T). Precede a la fibrilación ventricular

ARTEFACTO



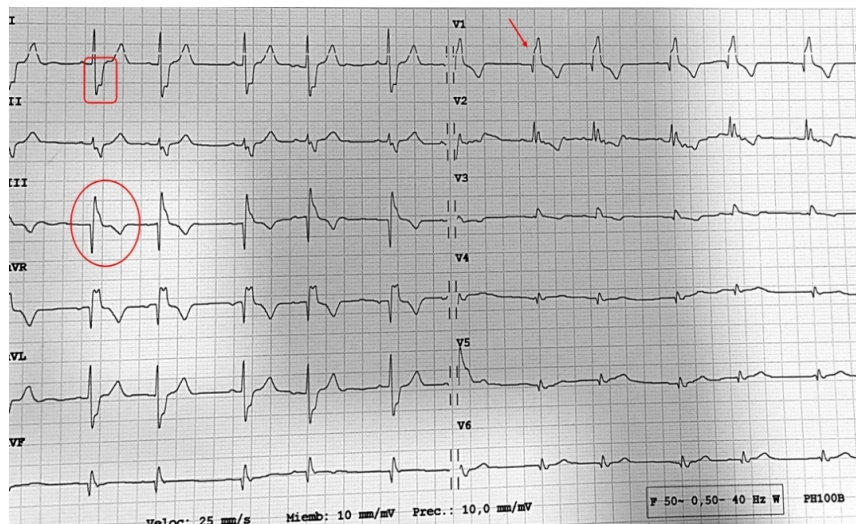
A primera vista puede parecer un trazado caótico ventricular similar a fibrilación o taquicardia ventricular, pero se aprecian complejos QRS rítmicos a frecuencia normal en derivaciones simultáneas (flechas). ¡Se trata de un artefacto! Importante fijarse en el paciente (movimiento, temblor, estabilidad clínica...)

HIPERPOTASEMIA



Onda T estrecha y prominente (flechas) compatible con hiperpotasemia. Obsérvese que es de mayor amplitud que la onda R.

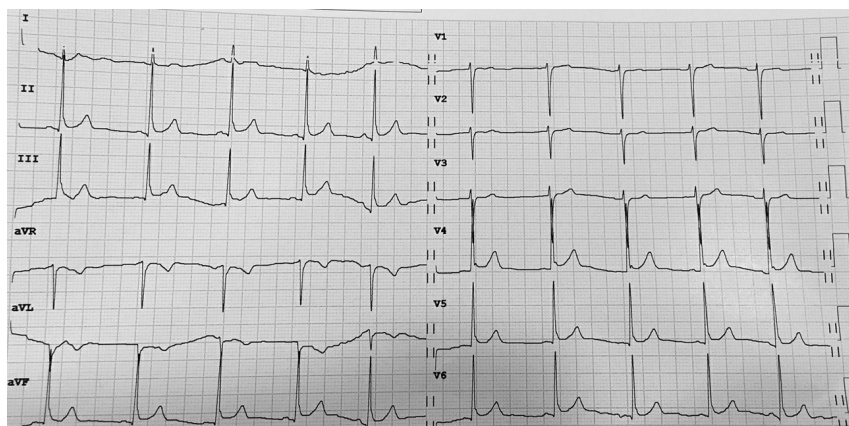
COMPLEJO DE MCGINN-WITTE O PATRÓN S1Q3T3



Onda S prominente en derivación I junto con onda Q y onda T negativa en derivación III,

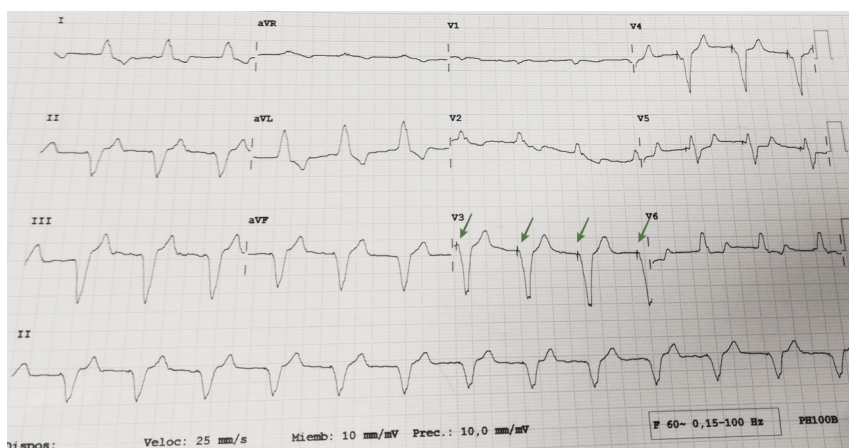
sugestivo de sobrecarga derecha y típico, aunque no patognomónico, de tromboembolismo pulmonar. Además, bloqueo de rama derecha (flecha)

PERICARDITIS



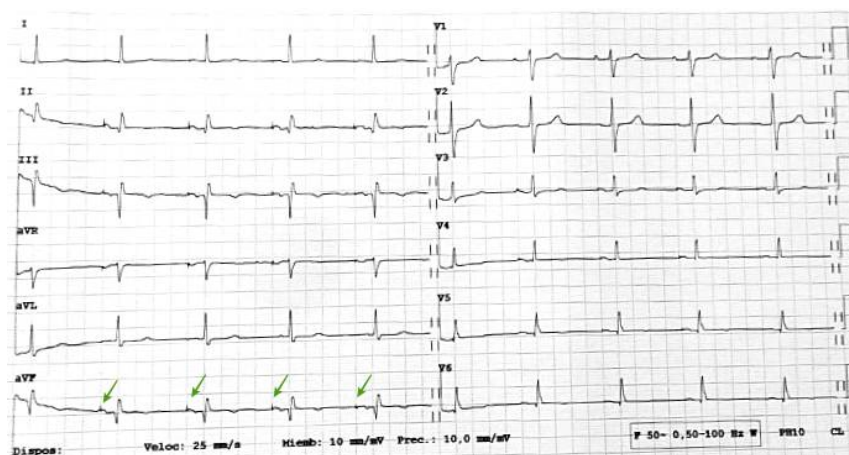
Elevación del segmento ST de morfología cóncava en varias derivaciones, sin cambios especulares que indicaran isquemia. A veces, se objetiva descenso del segmento PR (no en la imagen)

MARCAPASOS MODO VVI



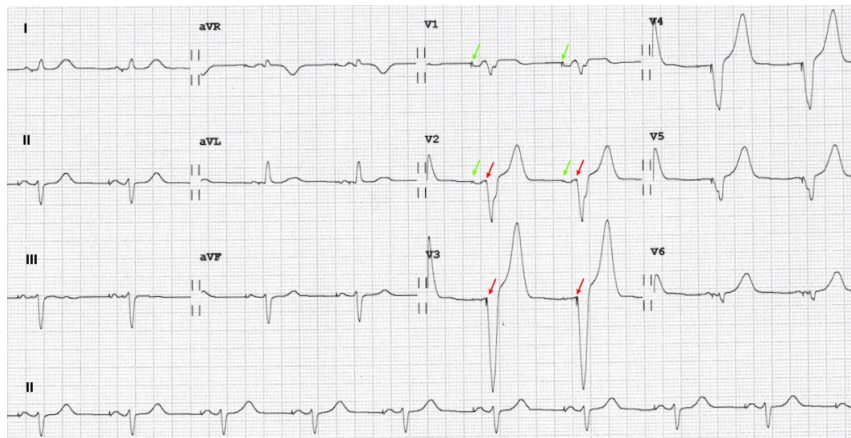
Marcapasos con estimulación ventricular, se ve espiga (flecha) seguida de complejo de QRS ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda.

MARCAPASOS MODO AAI



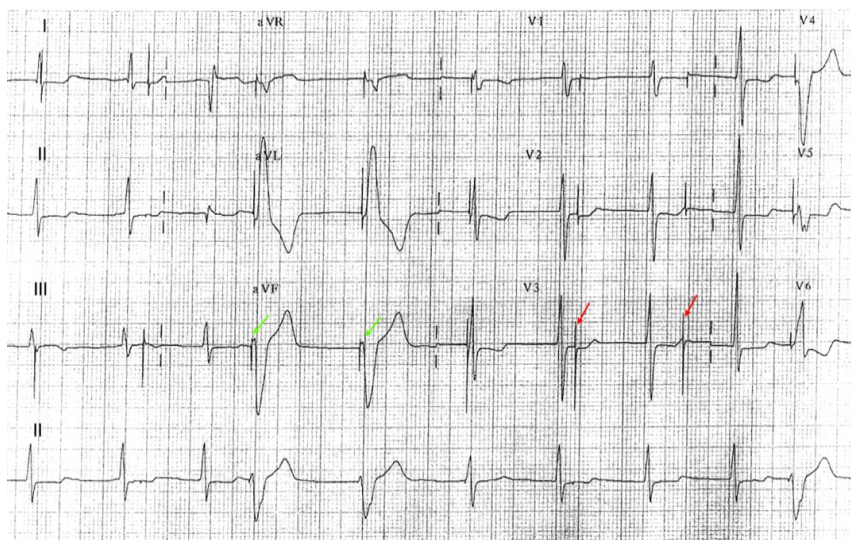
Marcapasos con estimulación auricular, se ve espiga (flecha) previa a la activación auricular, seguida de un QRS estrecho (no estimulado por marcapasos), propio del paciente.

MARCAPASOS MODO DDD



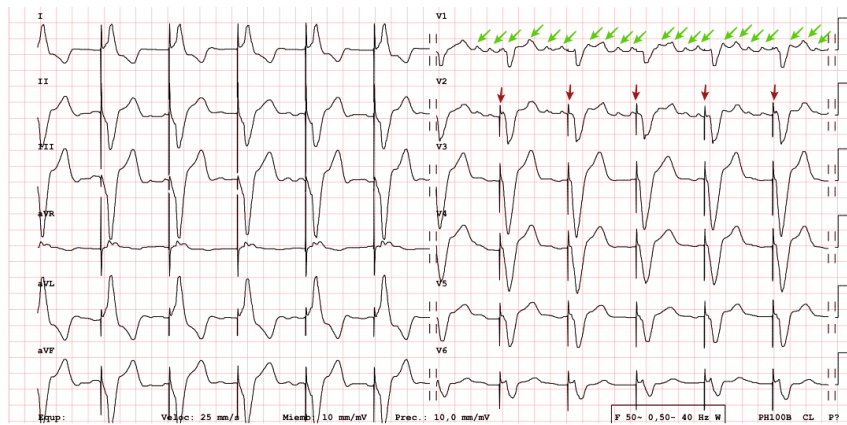
Marcapasos bicameral con estimulación auricular (flecha verde) y ventricular (flecha roja).

DISFUNCIÓN DE MARCAPASOS



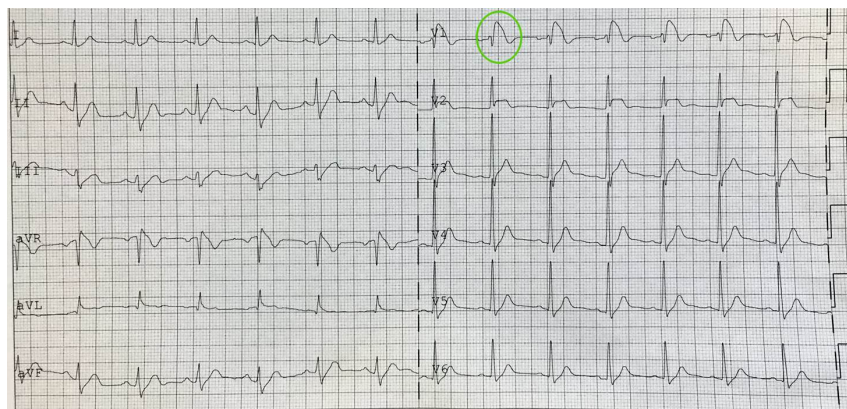
Se observa ritmo de estimulación ventricular con captura ventricular normal (flecha verde) pero alguna espiga no se sigue de estimulación ventricular (flecha roja), probablemente por fallo de sensado (el marcapasos no detecta el complejo propio del paciente y emite la espiga en periodo refractario ventricular, por lo que no captura)

MARCAPASOS VENTRICULAR. ARRITMIA AURICULAR DE BASE



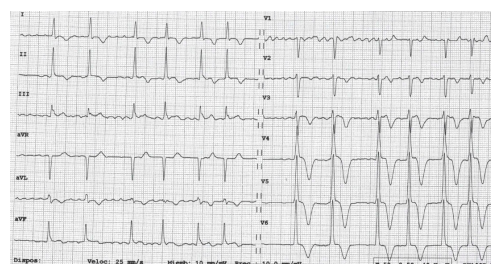
Se observa ritmo ventricular estimulado (espiga seguida de complejos QRS anchos con morfología de bloqueo de rama izquierda). La línea de base es ondulada, muestra actividad auricular organizada (flechas), lo que indica un ritmo no sinusal de base (posible flutter), por lo que debe valorarse la necesidad de anticoagulación.

PATRÓN DE BRUGADA



Morfología de bloqueo incompleto de rama derecha (QRS 110-120 ms con patrón rSr') junto con elevación del ST descendente en "aleta de tiburón" y T negativa en V1.

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA



Ondas T muy profundas y simétricas de V3-V6 con altos voltajes, compatibles con miocardiopatía hipertrófica (aunque a descartar isquemia aguda, según clínica). Se observa, además, "ondas f" correspondientes a fibrilación auricular.